Electrónica Aplicada II

Trabajo práctico Integrador

Objetivo del trabajo

Como trabajo final de la materia se debe realizar el diseño y ensayo de un amplificador discreto realimentado negativamente, el cual tuvo etapas desarrolladas a lo largo del ciclo lectivo.

Diseño de amplificador

El amplificador debe ser diseñado para cumplir los siguientes requisitos:

- Muestrear tensión.
- Frecuencia de corte inferior realimentada máxima de 20 Hz.
- Frecuencia de corte superior mínima realimentada de 60 KHz.
- Diferencia de retorno mínima de 15.
- Resistencia de entrada mínima de 80 KΩ (Excepto grupo 2)
- Sensibilidad (Vin eficaz para máxima potencia de salida 350 mV)

El amplificador se recomienda que conste de 3 o 4 etapas las cuales deben cumplir las siguientes topologías/características para cada grupo:

- Grupo 1: Folded Cascode, Potencia de salida 10W.
- Grupo 2: Re inyección de corriente, Potencia de salida 10W.
- Grupo 3: Diferencial – Diferencial, Potencia de salida 10W.
- Grupo 4: Entrada diferencial, salida MOS, Potencia de salida 15W.
- Grupo 5: Entrada diferencial, salida BIPOLAR, Potencia de salida 15W.

Ensayo de amplificador discreto realimentado negativamente

Para la aprobación del proyecto se debe presentar un informe que contenga al menos los siguientes desarrollos:

- Cálculo de disipadores.
- Cálculo frecuencia de corte inferior y superior mediante método de constantes de tiempo.
- Simulación de ganancia a lazo abierto y cerrado.
- Simulación respuesta en frecuencia a lazo abierto y lazo cerrado.
- Simulación análisis de estabilidad.
- Simulación respuesta al escalón.
- **Procedimiento de ensayo.**
- Medición punto de trabajo.
- Medición ganancia a lazo abierto (Si es posible debido a la topología) y lazo cerrado.
- Medición frecuencia de corte inferior y superior mediante el método de flecha y rise time respectivamente.
- Medición de frecuencia de corte realimentada utilizando una señal senoidal.
- Medición respuesta al escalón.
- Medición Distorsión Armónica.

- Video mostrando el funcionamiento del amplificador (Se debe poder observar la tensión de entrada y salida en un osciloscopio)

Distorsión Armónica.

Se debe colocar una señal a la entrada tal que se obtenga máxima potencia a la salida y medir la distorsión armónica (THD) que genera la misma utilizando la función de analizador de espectro del osciloscopio. Esto se debe repetir para señales de 100 Hz, 1 KHz y 4 KHz.

$$THD(\%) = \sqrt{\frac{(U_2)^2 + (U_3)^2 + .. + (U_N)^2}{(U_1)^2}} * 100$$